

El método de Separación de Variables

- Proponer soluciones separables. Reemplazarlos en la EDP.
- Encontrar el conjunto de EDOs.
- Resolver las EDOs imponiendo condiciones de borde/iniciales homogéneas del problema.
- Construir una combinación lineal general con las soluciones anteriores.
- Determinar los coeficientes de la combinación lineal que aseguran que nuestra solución satisfaga las condiciones de borde/iniciales inhomogéneas.

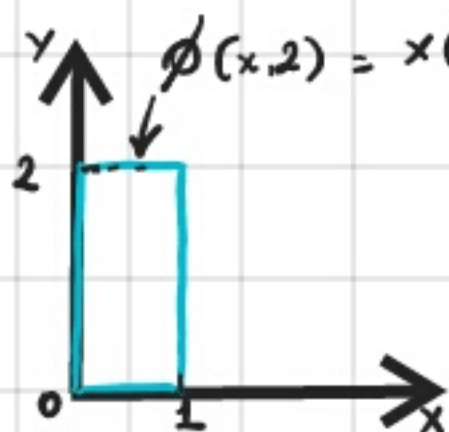
Ejercicios:

(1) Encuentre $\phi(x,y)$ que satisfaga:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0$$

En el rectángulo $0 < x < 1$; $0 < y < 2$ con la condición inicial $\phi(x,2) = x(1-x)$ y con $\phi(x,y) = 0$ en otros lados.

Solución:



(I) Suponer: $\phi(x,y) = X(x)Y(y)$

(II) Reemplazar dentro de la EDP, y separar:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 (XY)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 (XY)}{\partial y^2} = 0$$

$$Y \frac{d^2 X}{dx^2} + X \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0 \quad / \cdot \frac{1}{XY}$$

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0$$

(III) Introduzcan una constante de separación λ y enuncien su conjunto de EDOs.

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = - \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = \lambda$$

$$(a) \frac{d^2 X}{dx^2} - \lambda X = 0$$

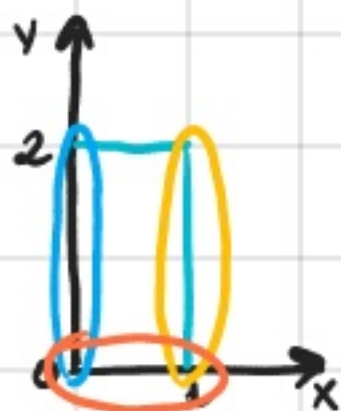
$$(b) \frac{d^2 Y}{dy^2} + \lambda Y = 0$$

(IV) Solucione las EDOs; (yo comenzaré con (a)) imponiendo las condiciones del problema:

$$X(x) = \begin{cases} A \cos(nx) + B \sin(nx) & ; \lambda = -n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \\ A'x + B' & ; \lambda = 0 \\ \bar{A} \cosh(nx) + \bar{B} \sinh(nx) & ; \lambda = n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$\lambda < 0$ (pointing to $\lambda = -n^2$)
 $\lambda > 0$ (pointing to $\lambda = n^2$)
 $\hookrightarrow = \bar{A}e^{nx} + \bar{B}e^{-nx}$ (under the third case)

para condición de borde: $\phi(0, y) = X(0)Y(y) = 0 \Rightarrow X(0) = 0$



$$X(0) = 0 = \begin{cases} A & ; \lambda = -n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \\ B' & ; \lambda = 0 \\ \bar{A} & ; \lambda = n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Así reemplazamos en nuestros candidatos:

$$X(x) = \begin{cases} B \sin(nx) & \lambda = -n^2 \quad n \in \mathbb{N} \\ A'x & \lambda = 0 \\ \bar{B} \sinh(nx) & \lambda = n^2 \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

2da condición de Borde: $\phi(1, y) = \bar{X}(1) \bar{Y}(y) = 0 \Rightarrow \bar{X}(1) = 0$

$$\bar{X}(1) = 0 = \begin{cases} B \sin(n) & \text{ganador: } \lambda = -n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \\ A' \leftarrow \text{solo entregamos solución} & \lambda = 0 \\ \bar{B} \sinh(n) \leftarrow \text{trivial} & \lambda = n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$B \sin(n) = 0 \Rightarrow \sin(n) = 0 \Rightarrow n = \pi m, m \in \mathbb{N}$$

Por lo tanto la solución para la EDO (a) es de la forma:

$$X(x) = B \sin(\pi m x) \text{ con } m \in \mathbb{N}$$

Procedemos a resolver (b); pero teniendo en mente que $\lambda = -n^2 = -m^2 \pi^2$.

$$\frac{d^2 Y}{dy^2} - (m^2 \pi^2) Y = 0 \Rightarrow Y(y) = \bar{A} \sinh(\pi m y) + \bar{B} \cosh(\pi m y)$$

3^{era} condición de Borde: $\phi(x, 0) = X(x) Y(0) = 0 \Rightarrow Y(0) = 0$

$$\Rightarrow Y(y) = \bar{A} \sinh(\pi m y) \quad \text{Reemplazando podríamos notar de forma sencilla que } \bar{B} = 0.$$

(V) Presente la solución de la EDP:

$$\begin{aligned} \phi(x, y) &= \sum_{m=1}^{\infty} (B_m \sin(m\pi x)) (\bar{A}_m \sinh(\pi m y)) \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} C_m \sin(m\pi x) \sinh(\pi m y) \checkmark \end{aligned}$$

(VI) Determinamos el coeficiente C_m con la última condición de Borde.

$$\phi(x, 2) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m \sin(m\pi x) \sinh(\pi m 2)$$

$$x(1-x) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m \sin(m\pi x) \sinh(2\pi m) \quad / \cdot \sin(\bar{m}\pi x)$$

$$x(1-x) \sin(\bar{m}\pi x) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m (\sin(\bar{m}\pi x) \sin(m\pi x)) \sinh(2\pi m) \quad / \int_0^1 dx$$

$$\int_0^1 x(1-x) \sin(\bar{m}\pi x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \left(\int_0^1 \sin(\bar{m}\pi x) \sin(m\pi x) dx \right) \sinh(2\pi m)$$

$$\int_0^1 x(1-x) \sin(\bar{m}\pi x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \delta_{\bar{m}n} \sinh(2\pi m)$$

$$\int_0^1 x(1-x) \sin(\bar{m}\pi x) dx = C_{\bar{m}} \sinh(2\pi \bar{m})$$

Así :

$$C_{\bar{m}} = \frac{1}{\sinh(2\pi \bar{m})} \int_0^1 x(1-x) \sin(\bar{m}\pi x) dx \quad / \text{ Pero } \bar{m} \text{ solo es un nombre para representar un } N^2 \in \mathbb{N}.$$

$$C_m = \frac{1}{\sinh(2\pi m)} \int_0^1 x(1-x) \sin(m\pi x) dx$$

(VII) Concluyan el problema.

$$\phi(x,y) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m \sin(m\pi x) \sinh(m\pi y)$$

$$\text{con: } C_m = \frac{1}{\sinh(2\pi m)} \int_0^1 x(1-x) \sin(m\pi x) dx$$

(2) Usando el MSV encuentre una solución para el siguiente problema

↙ ecuación de Helmholtz unidimensional dep. del tiempo

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

Con las condiciones de Borde: $\psi(0,t) = \psi(L,t) = 0$. y condiciones iniciales: $\psi(x,0) = \psi_0(x)$; $\frac{\partial \psi}{\partial t} \Big|_{(x,0)} = v_0(x)$.

Solución:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad / \quad \psi(x,t) = X(x) \gamma(t)$$

$$\frac{\partial^2 (X\gamma)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 (X\gamma)}{\partial t^2} = 0$$

$$\gamma \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} - \frac{X}{v^2} \frac{\partial^2 \gamma}{\partial t^2} = 0 \quad / \quad \cdot \frac{1}{X\gamma}$$

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} - \frac{1}{\gamma v^2} \frac{\partial^2 \gamma}{\partial t^2} = 0 \quad / \quad \text{proponga una constante de separación}$$

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = \frac{1}{\gamma v^2} \frac{\partial^2 \gamma}{\partial t^2} = \lambda$$

Así nuestro conjunto de EDOs es de la forma

- $\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} - \lambda X = 0$
- $\frac{\partial^2 \gamma}{\partial t^2} - \lambda v^2 \gamma = 0$

Procedemos a resolver la EDO de x (por las condiciones de borde dadas):

$$\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} - \lambda X = 0$$

$$\Rightarrow X(x) = \begin{cases} A \cos(nx) + B \sin(nx) & ; \lambda = -n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \\ A_x + B & ; \lambda = 0 \\ \bar{A} \cosh(nx) + \bar{B} \sinh(nx) & ; \lambda = n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\Psi(0,t) = \bar{X}(0) \gamma(t) = 0 \Rightarrow X(0) = 0$$

$$X(0) = 0 = \begin{cases} A & ; \lambda = -n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \\ B & ; \lambda = 0 \\ \bar{A} & ; \lambda = n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Reemplazando esto:

$$\Rightarrow X(x) = \begin{cases} B \sin(nx) & ; \lambda = -n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \\ A_x & ; \lambda = 0 \\ \bar{B} \sinh(nx) & ; \lambda = n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\Psi(L, t) = X(L) \Upsilon(t) = 0 \Rightarrow X(L) = 0$$

$$X(L) = 0 = \begin{cases} B \sin(nL) \checkmark & ; \lambda = -n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \\ A' L \text{ (Sol. Trivial)} & ; \lambda = 0 \\ \bar{B} \sinh(nL) \text{ (Sol. Trivial)} & ; \lambda = n^2 \text{ con } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$0 = B \sin(nL) \Rightarrow \sin(nL) = 0 \Rightarrow nL = \pi m \quad \text{con } m \in \mathbb{N}$$

$\therefore$

$$n = \frac{\pi m}{L}$$

Así podemos enunciar la solución a la EDO:

$$X(x) = B \sin\left(\frac{\pi m x}{L}\right) ; \text{ con } m \in \mathbb{N}$$

Procedamos a resolver la segunda EDO con la información encontrada de λ :

$$\frac{\partial^2 \Upsilon}{\partial t^2} - \lambda v^2 \Upsilon = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 \Upsilon}{\partial t^2} + \frac{m^2 \pi^2}{L^2} v^2 \Upsilon = 0$$

Con lo cual se puede ver:

$$Y(t) = \bar{A} \cos\left(\frac{n\pi v}{L} t\right) + \bar{B} \sin\left(\frac{n\pi v}{L} t\right)$$

Nótese que no tenemos condiciones para reducir más esta expresión:

Presentemos la solución general:

$$\begin{aligned} \Psi(x,t) &= \sum_{m=1}^{\infty} B_m \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \left[\bar{A}_m \cos\left(\frac{m\pi v}{L} t\right) + \bar{B}_m \sin\left(\frac{m\pi v}{L} t\right) \right] \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \left[\bar{C}_m \cos\left(\frac{m\pi v}{L} t\right) + \bar{D}_m \sin\left(\frac{m\pi v}{L} t\right) \right] \end{aligned}$$

Y ahora utilizamos las condiciones de Iniciales para determinar $\bar{C}_m$ y $\bar{D}_m$

$$\Psi(x,0) = \sum_{m=1}^{\infty} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \bar{C}_m$$

$$\Psi_0(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \bar{C}_m \quad / \quad \sin\left(\frac{\bar{m}\pi x}{L}\right)$$

$$\Psi_0(x) \sin\left(\frac{\bar{m}\pi x}{L}\right) = \sum_{m=1}^{\infty} \bar{C}_m \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\bar{m}\pi x}{L}\right) \bigg/ \int_0^L dx$$

$$\int_0^L \Psi_0(x) \sin\left(\frac{\bar{m}\pi x}{L}\right) dx = \sum_{m=1}^{\infty} \bar{C}_m \left(\int_0^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\bar{m}\pi x}{L}\right) dx \right)$$

$$\int_0^L \Psi_0(x) \sin\left(\frac{\bar{m}\pi x}{L}\right) dx = \sum_{m=1}^{\infty} \bar{C}_m \frac{\delta_{m\bar{m}}}{2}$$

$$2 \int_0^L \psi_0(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \bar{C}_m$$

$$\Rightarrow \bar{C}_m = 2 \int_0^L \psi_0(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx$$

Ahora encontremos $\bar{D}_m$ (se que puede sonar obvio pero cuando tengan condiciones de Neumann A.K.A. derivadas, derive primero y evalúe después).

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \sum_{m=0}^{\infty} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \left[\frac{m\pi v}{L} \left(-\bar{C}_m \sin\left(\frac{m\pi v t}{L}\right) + \bar{D}_m \cos\left(\frac{m\pi v t}{L}\right) \right) \right]$$

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_{(x,0)} = \sum_{m=0}^{\infty} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \frac{m\pi v}{L} \bar{D}_m$$

$$v_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \frac{m\pi v}{L} \bar{D}_m \quad / \cdot \sin\left(\frac{\bar{m}\pi x}{L}\right) / \int_0^L dx$$

$$\int_0^L v_0(x) \sin\left(\frac{\bar{m}\pi x}{L}\right) dx = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{\delta_{m\bar{m}}}{2} \right) \frac{m\pi v}{L} \bar{D}_m$$

$$\int_0^L v_0(x) \sin\left(\frac{\bar{m}\pi x}{L}\right) dx = \frac{\bar{m}\pi v}{2L} \bar{D}_{\bar{m}}$$

$$\Rightarrow \bar{D}_m = \frac{2L}{m\pi v} \int_0^L v_0(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx$$

Por último concluimos:

$$\Psi(x,t) = \sum_{m=0}^{\infty} \left[\bar{C}_m \cos\left(\frac{m\pi v}{L}t\right) + \bar{D}_m \sin\left(\frac{m\pi v}{L}t\right) \right] \sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right)$$

$$\bullet \bar{C}_m = 2 \int_0^L \Psi_0(x) \sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx$$

$$\bullet \bar{D}_m = \frac{2L}{m\pi v} \int_0^L V_0(x) \sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx$$